



Situació d'aprenentatge¹

Títol	Reptes Energètics: Disseny i construcció de prototips de generació d'energia sostenible
Curs (nivell educatiu)	1r de batxillerat
Àrea / Matèria ² / Àmbit ³	Reptes Científics Actuals (Física i Química) - Optativa Trimestral

¹ Les situacions d'aprenentatge són els escenaris que l'alumnat es troba a la vida real i que els centres educatius poden utilitzar per desenvolupar aprenentatges. Plantegen un context concret, una realitat actual, passada o previsible en el futur, en forma de pregunta o problema, en sentit ampli, que cal comprendre, i a la qual cal donar resposta o sobre la qual s'ha d'intervenir. És en la seva resolució que l'alumnat assoleix les competències. [Annex 5. Aprenentatge basat en situacions](#). Són propostes pedagògiques orientades al desenvolupament de les competències.

² A l'educació primària fem referència a les àrees i a l'educació secundària obligatòria i el batxillerat a les matèries.

³ Agrupació d'àrees o matèries que s'imparteixen de manera integrada.

DESCRIPCIÓ (context + repte)

Per què aquesta situació d'aprenentatge? Està relacionada amb alguna altra? Quin és el context?⁴ Quin repte planteja?⁵

Per què aquesta situació d'aprenentatge?

La transició energètica i la cerca de mètodes d'obtenció d'energia nets i eficients constitueixen un dels reptes de recerca i desenvolupament més urgents del món contemporani. Aquesta proposta respon de manera directa a les necessitats curriculars d'analitzar models sostenibles per mitigar l'emergència climàtica.

Context

L'alumnat es troba immers en un entorn de taller-laboratori actuant com un equip de disseny de prototipus. Es divideix el grup-classe en diferents empreses tecnològiques enfocades en un tipus diferent d'energia com, per exemple, solar fotovoltaica, eòlica, piezoelèctrica i hidrogen.

El Repte

Dissenyar, simular digitalment, fabricar i validar experimentalment un prototip funcional d'un sistema de generació o aprofitament energètic, culminant en una fira de projectes d'aula i una memòria del treball fet en format web.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES ÀREES O MATÈRIES

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques de les àrees o matèries següents:

<u>Àrea o matèria</u>	Competències específiques
Reptes Científics Actuals	Competència 1: Identificar, seleccionar, organitzar i avaluar críticament informació, contrastant-ne la fiabilitat per resoldre preguntes plantejades de forma autònoma i crear continguts relacionats amb la física i la química.

⁴ Context: conjunt de circumstàncies que expliquen un esdeveniment o una situació i que envolten un individu, un col·lectiu o una comunitat, etc.

⁵ Un repte és un desafiament que sorgeix d'una pregunta, un problema, un cas, una polèmica, una recerca, un encàrrec, un projecte, un servei..., situat en un context. Resoldre'l implica mobilitzar sabers i connectar accions a partir dels quals es desenvolupen capacitats personals.

Reptes Científics Actuals	Competència 2: Aplicar els aprenentatges de manera integrada i les diverses formes de raonament pròpies de la ciència, per plantejar i resoldre problemes relacionats amb la física i la química, cercant i utilitzant les estratègies adequades, analitzant críticament les solucions i reformulant el procediment, si calgués.
Reptes Científics Actuals	Competència 3: Identificar i fer servir les idees, evidències, arguments científics que sustenten l'explicació de fenòmens i processos relacionats amb la física i la química per adoptar una posició i interpretació personal basada en criteris científics.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques transversals següents:

Competència transversal ⁶	Competències específiques
Competència Digital	Modelar i programar entorns virtuals i circuits mitjançant Tinkercad, gestionar la impressió de les peces 3D amb Ultimaker i utilitzar eines de publicació digital en el núvol (canva).
Competència Personal, Social i d'Aprenre a Aprenre	Treballar de manera cooperativa distribuint rols (coordinador, responsable de materials, dissenyador digital), gestionar la frustració davant els errors i coavaluar els companys d'equip.

OBJECTIUS D'APRENTATGE I CRITERIS D'AVUACIÓ

⁶ Competència digital, competència emprenedora, competència ciutadana i competència personal, social i d'aprenre a aprenre.

Objectius d'aprenentatge⁷ Què volem que aprengui l'alumnat i per a què? CAPACITAT + SABER + FINALITAT	Criteris d'avaluació⁸ Com sabem que ho ha après? ACCIÓ + SABER + CONTEXT
1. Dissenyar i simular sistemes o components elèctrics i estructurals mitjançant entorns digitals per assegurar la viabilitat tècnica i estructural del prototip abans del seu muntatge.	1.1. Desenvolupa esquemes funcionals de circuits o dissenys en Tinkercad i genera gràfics vectorials escalables en Inkscape, responnent a les necessitats tècniques del prototipus.
2. Aplicar tècniques de fabricació (impressió 3D) i muntatge mecànic al laboratori de tecnologia per materialitzar les solucions dissenyades, optimitzant l'ús de materials i respectant el disseny original.	2.1. Executa de forma autònoma la fabricació de les peces amb Ultimaker Cura definint paràmetres correctes de fabricació 2.2. Duu a terme el muntatge d'elements físics (plaques, leds, sensors) de forma segura i eficient.
3. Avaluar el funcionament del prototip utilitzant mètodes científics d'indagació i documentant el procés d'identificació i resolució d'errors de disseny o de fabricació.	3.1. Analitza i resol fallades tècniques justificant la causa de l'error. 3.2. Registra l'evolució del treball mitjançant una pàgina web del grup de treball. 3.3. Defensa el treball realitzat davant dels altres grups i el professorat.

SABERS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge es tractaran els sabers següents:

	Saber	<u>Àrea</u> o <u>matèria</u>
1	Fonaments d'eficiència i transició energètica: Mecanismes de transformació de l'energia solar, eòlica, generació elèctrica amb materials piezoelèctrics i generació d'electricitat amb hidrogen.	Reptes Científics Actuals / Física i Química
2	Circuits elèctrics i monitorització elèctrica bàsica: Conceptes de voltatge, intensitat,	Reptes Científics Actuals / Tecnologia

⁷ Les competències específiques estan formulades de forma general i convé concretar-les per definir quins seran els aprenentatges que s'adquiriran amb la realització de la situació d'aprenentatge. Aquesta concreció ha de permetre formular unes competències pròpies de la situació d'aprenentatge que són l'equivalent dels objectius d'aprenentatge.

⁸ Els criteris d'avaluació es poden desplegar en indicadors. Un objectiu d'aprenentatge pot relacionar-se amb un, dos o més criteris d'avaluació.

	càrrega/descàrrega de condensadors i integració de components elèctrics bàsics.	
3	Eines del món digital i manufactura: Disseny vectorial (.svg) amb Inkscape, entorns tridimensionals (.stl) i circuits virtuals amb Tinkercad i paràmetres d'impressió 3D amb Ultimaker Cura.	Tecnologia Digital / Tecnologia
4	Tècniques de comunicació científica i treball col·laboratiu: Creació de pàgines web, síntesi de resultats obtinguts, identificació d'error, ús de vocabulari tècnic i mètodes d'autoavaluació i coavaluació.	Reptes científics actuals / Pensament crític / Gestió i comunicació de la informació

DESENVOLUPAMENT DE LA SITUACIÓ D'APRENTATGE

Quines són les principals estratègies metodològiques que es preveuen utilitzar? Quins tipus d'agrupament realitzarem? Quins són els principals materials que necessitarem? Etc.

Estratègies metodològiques

La situació s'articula a partir de l'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) i els mètodes de Design Thinking (metodologies STEM). El professorat actua com a facilitador i supervisor dels grups de treball (equips d'enginyers) guiant en les fases crítiques de simulació o impressió en 3D.

Es treballa en entorn Google Classroom estructurant les activitats a realitzar en missions.

Agrupaments

Equips cooperatius fixos de 4 alumnes. Es demana que cada grup actuï com una empresa d'enginyeria que està desenvolupant sistemes de generació d'energies sostenibles. Tot i que es dona llibertat perquè cada grup decideixi què vol desenvolupar es proposen quatre possibles energies a desenvolupar:

- Grup 1 (Solar): Prototip que utilitza minipanells fotovoltaics per moure petits motors o carregar sistemes acumuladors basats en condensadors.
- Grup 2 (Eòlica): Disseny d'un minigenerador de pales aerodinàmiques per transformar el corrent d'aire en corrent elèctric, encenent una línia de leds.

- Grup 3 (Piezoelèctrica): Disseny d'una matriu de pastilles piezoelèctriques sensibles a pressions mecàniques capaç de capturar i acumular l'energia.
- Grup 4 (Hidrogen): Estudi i integració d'una pila de combustible de baixa potència per alimentar petits elements.

Materials generals necessaris

- Ordinadors amb accés a programari de disseny (Inkscape, Tinkercad i Ultimaker Cura).
- Impressora 3D de l'institut (Ultimaker 5)
- Filaments de plàstic PLA i impressores 3D tipus FDM.
- Segons el prototip cada grup triarà els materials que necessitarà. Principalment seràn:
 - Components elèctrics bàsics (leds, cables, plaques de prototips o protoboards, multímetres, condensadors, soldadors d'estany i estany).
 - Pila de combustible, cartutx d'hidrogen.
 - Motors
 - LEDs, plaques solars, pastilles piezoelèctriques
 - Plaques arduino

ACTIVITATS D'APRENTATGE I D'AVALUACIÓ

Activitat	Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació	Temporització
Activitats inicials <i>Què en sé?</i>	• Presentació i contextualització de la problemàtica de la transició energètica global. • Plantejament dels possibles reptes de cada grup. Organització dels equips de treball. • Ús de programari (Inkscape): Formació bàsica en entorn vectorial. Cada grup dissenya un logotip i marca identificativa vectorial (.svg) que encapçalarà el seu projecte d'investigació, la seva pàgina web i els elements decoratius de la seva maqueta.	4 hores
Activitats de desenvolupament <i>Què estic aprenent?</i>	• Recerca bibliogràfica i teòrica del fonament físic o químic de l'energia neta triada (solar, eòlica, piezo elèctrica, hidrogen o qualsevol altra que hagin escollit). • Ús de programari (Tinkercad Circuits): Simulació i disseny virtual del circuit electrònic/elèctric bàsic del prototip per evitar sobrecàrregues o fallades d'elements reals. • Ús de programari (Tinkercad 3D): Disseny de peces i suports estructurals de la maqueta (pales dels molins, caixes de circuits, suports de plaques solars, vehicles, vivendes,...). • Ús de programari (Ultimaker Cura): Exportació a format .stl de Tinkercad i configuració dels paràmetres crítics de la impressora 3D. Impressió real de les peces al laboratori. • Muntatge físic al taller de tecnologia: acoblaments de components, estructures bàsiques de fusta/cartró, fixacions mecàniques, soldadura elèctrica,...	20 hores

Activitats de síntesi i estructuració <i>Què he après de nou?</i>	• Proves reals i anàlisi experimental del rendiment (mesura de corrent i voltatges generats). • Procés de Resolució de Problemes: Identificació d'errors tècnics i funcionals del prototip (contactes incorrectes, inestabilitat elèctrica, dissenys mal encaixats) i la seva correcció. • Creació de la documentació: durant tota la situació d'aprenentatge l'alumnat dissenya i construeix la pàgina web del seu equip reflectint els fonaments científics del seu prototip, plànols, llistat de components reals, errors resolts i el resultat final del projecte.	6 hores
Activitats d'aplicació i transferència <i>Com sé que ho he après?</i>	• Fira tecnològica de prototipus: Exposició oberta i interactiva on cada equip ha de defensar oralment de forma convincent el funcionament, rigor científic i funcionalitat pràctica de la seva maqueta enfront de la resta de companys de classe i professorat. • Autoavaluació reflexiva de l'aprenentatge individual i coavaluació dels companys i companyes d'equip, avaluant l'aportació de cada membre.	3 hores

BREU DESCRIPCIÓ DE COM S'ABORDEN [ELS VECTORS](#)⁹ EN AQUESTA SITUACIÓ D'APRENTATGE

El projecte s'alinea totalment amb el vector de Sostenibilitat i Emergència Climàtica, en exigir solucions lliures d'emissions directes de carboni. A més, el vector de Digitalització Activa engloba tota la dinàmica des de l'inici, mitjançant la conversió d'un esbós fins al disseny digital amb programari com Inkscape o Tinkercad i finalitzant amb la fabricació de prototips, ensenyant de manera pràctica de quina forma les competències digitals i les ciències (física, química i tecnologia) s'interconnecten.

⁹ 1. Aprenentatges competencials. 2. Perspectiva de gènere. 3. Universalitat del currículum. 4. Qualitat de l'educació de les llengües. 5. Benestar emocional. 6. Ciutadania democràtica i consciència global.

MESURES I SUPORTS UNIVERSALS¹⁰

S'apliquen estratègies del Disseny Universal de l'Aprenentatge facilitant documentació o guies de programari en formats variats (vídeos breus de suport a l'ús d'Inkscape, llistats de controls, simulacions digitals prèvies sense necessitat de tenir components elèctrics físics a les mans). La distribució de rols cooperatius equilibrats garanteix que cada alumne participi activament des de les seves fortaleces individuals (habilitat mecànica, habilitat en disseny digital o en comunicació expositiva de la web).

MESURES I SUPORTS ADDITIONALS¹¹ O INTENSIVS¹²

Quines mesures o suports addicionals o intensius es proposen per a cadascun dels alumnes següents:

Alumne/a	Mesura i suport addicional o intensiu
Dificultats d'organització / TDAH	Es procura assignar-li el rol de Responsable de Materials i Seguretat del grup per canalitzar l'activitat de forma regulada. Se li lliura una llista de verificació (checklist) visual dels passos de muntatge diaris.
Altes capacitats	S'amplia la seva tasca a Tinkercad Circuits demanant-li que integri un codi d'Arduino més complex (per exemple, programar un sensor que mostri el voltatge generat en una petita pantalla LCD).

¹⁰ Les mesures i els suports universals són els que s'adrecen a tot l'alumnat. Han de permetre flexibilitzar el context d'aprenentatge, proporcionar als alumnes i als docents estratègies per minimitzar les barreres d'accés a l'aprenentatge i a la participació que es troben a l'entorn, i garantir la convivència i el compromís de tota la comunitat educativa.

¹¹ Les mesures i els suports addicionals s'adrecen a alguns alumnes. Permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d'aprenentatge que poden comprometre l'avenç personal i escolar.

¹² Les mesures i els suports intensius són específics per als i les alumnes amb necessitats educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta educativa de forma extensa, amb una freqüència regular i, normalment, sense límit temporal.